1 PARADIGMA O.O. COM A LINGUAGEM JAVA

O desenvolvimento de software é extremamente amplo. Nesse mercado, existem diversas linguagens de programação, que seguem diferentes paradigmas. Um desses paradigmas é a Orientação a Objetos, que atualmente é o mais difundido entre todos. Isso acontece porque se trata de um padrão que tem evoluído muito, principalmente em questões voltadas para segurança e reaproveitamento de código, o que é muito importante no desenvolvimento de qualquer aplicação moderna.

A Programação Orientada a Objetos (POO) diz respeito a um padrão de desenvolvimento que é seguido por muitas linguagens, como C++, C# e Java. No Paradigma Orientado à Objetos, todos o sistema é organizado em um conjunto de entidades, chamadas **objetos**, que são representações do conceito de **classes**. O sistema é portanto representado por um *conjunto de objetos* e pelas *interações* que ocorrem entre eles.

O Paradigma OO é o que mais reflete os problemas atuais de Desenvolvimento de Sistemas. Linguagens orientada a objetos (OO) são projetadas para implementar diretamente a abordagem OO na solução dos problemas. Tal abordagem tornou-se uma ferramenta importante para solucionar muitos tipos de problemas através da simulação. Um programa OO consiste em objetos que enviam mensagens uns para os outros. Estes objetos no programa correspondem diretamente aos objetos atuais, tais como pessoas, máquinas, departamentos, documentos e assim por diante.

1.1 Vantagens do Paradigma OO

A programação orientada a objetos traz uma ideia muito interessante: a representação de cada elemento em termos de um objeto, ou classe. Esse tipo de representação procura aproximar o sistema que está sendo criado ao que é observado no mundo real, e um objeto contém características e ações, assim como vemos na realidade. Esse tipo de representação traz algumas vantagens muito interessantes para os desenvolvedores e também para o usuário da aplicação. Veremos algumas delas a seguir.

A reutilização de código é um dos principais requisitos no desenvolvimento de software atual. Com a complexidade dos sistemas cada vez maior, o tempo de desenvolvimento iria aumentar exponencialmente caso não fosse possível a reutilização. A orientação a objetos permite que haja uma reutilização do código criado, diminuindo o tempo de desenvolvimento, bem como o número de linhas de código. Isso é possível devido ao fato de que as linguagens de programação orientada a objetos trazem representações muito claras de cada um dos elementos, e esses elementos normalmente não são interdependentes. Essa independência entre as partes do software é o que permite que esse código seja reutilizado em outros sistemas no futuro.

Outra grande vantagem que o desenvolvimento orientado a objetos traz diz respeito a leitura e manutenção de código. Como a representação do sistema se aproxima muito do que vemos na vida real, o entendimento do sistema como um todo e de cada parte individualmente fica muito mais simples. Isso permite que a equipe de desenvolvimento não fique dependente de uma pessoa apenas, como acontecia com frequência em linguagens estruturadas como o C, por exemplo.

A criação de bibliotecas é outro ponto que é muito mais simples com a orientação a objetos. No caso das linguagens estruturadas, como o C, temos que as bibliotecas são coleções de procedimentos (ou funções) que podem ser reutilizadas. No caso da POO, entretanto, as bibliotecas trazem representações de classes, que são muito mais claras para permitirem a reutilização.

Entretanto, nem tudo é perfeição na programação orientada a objetos. A execução de uma aplicação orientada a objetos é mais lenta do que o que vemos na programação estruturada, por exemplo. Isso acontece devido à complexidade do modelo, que traz representações na forma de classes. Essas representações irão fazer com que a execução do programa tenha muitos desvios, diferente da execução sequencial da programação estruturada. Esse é o grande motivo por trás da preferência pela linguagem C em hardware limitado, como sistemas embarcados. Também é o motivo pelo qual a programação para sistemas móveis como o Google Android, embora em Java (linguagem orientada a objetos), seja feita o menos orientada a objetos possível.

No momento atual em que estamos, tecnologicamente essa execução mais lenta não é sentida. Isso significa que, em termos de desenvolvimento de sistemas modernos, a programação orientada a objetos é a mais recomendada devido as vantagens que foram apresentadas. Essas vantagens são derivadas do modelo de programação, que busca uma representação baseada no que vemos no mundo real.

A seguir serão apresentados os principais conceitos do Paradigma OO de Desenvolvimento.

1.2 Domínio da Aplicação

Um domínio é composto pelas entidades, informações e processos relacionados a um determinado contexto. Uma aplicação pode ser desenvolvida para automatizar ou tornar factível as tarefas de um domínio. Portanto, uma aplicação é basicamente o “reflexo” de um domínio. Para exemplificar, suponha que estamos interessados em desenvolver uma aplicação para facilitar as tarefas do cotidiano de um banco. Podemos identificar clientes, funcionários, agências e contas como entidades desse domínio. Assim como podemos identificar as informações e os processos relacionados a essas entidades. Cada aplicação OO está relacionada à um domínio, dentro do qual podemos identificar entidades que serão modeladas e programadas, em **classes** e **objetos**. A Figura 1 ilustra um exemplo de domínio para um sistema bancário, onde identificamos entidades e representamos as mesmas na aplicação OO.

As entidades identificadas no domínio devem ser representadas de alguma forma dentro da aplicação correspondente. Nas aplicações orientadas a objetos, as entidades são representadas por **objetos**. Uma **aplicação orientada a objetos** é composta por objetos. Em geral, um objeto representa uma entidade do domínio. Para exemplificar, suponha que no domínio de um determinado banco exista um cliente chamado João. Dentro de uma aplicação orientada a objetos correspondente a esse domínio, deve existir um objeto para representar esse cliente. Suponha que algumas informações do cliente João como **nome**, **data de nascimento** e **sexo** são importantes para o banco. Já que esses dados são relevantes para o domínio, o objeto que representa esse cliente deve possuir essas informações. Esses dados são armazenados nos **atributos** do objeto que representa o João.

Um **atributo** é uma *variável que pertence a um objeto*. Os dados de um objeto são armazenados nos seus atributos. O próprio objeto deve realizar operações de consulta ou alteração dos valores de seus atributos. Essas operações são definidas nos **métodos** do objeto. Os **métodos** também são utilizados para possibilitar interações entre os objetos de uma aplicação. Por exemplo, quando um cliente requisita um saque através de um caixa eletrônico do banco, o objeto que representa o caixa eletrônico deve interagir com o objeto que representa a conta do cliente. As tarefas que um objeto pode realizar são definidas pelos seus métodos. Um objeto é composto por atributos e métodos.

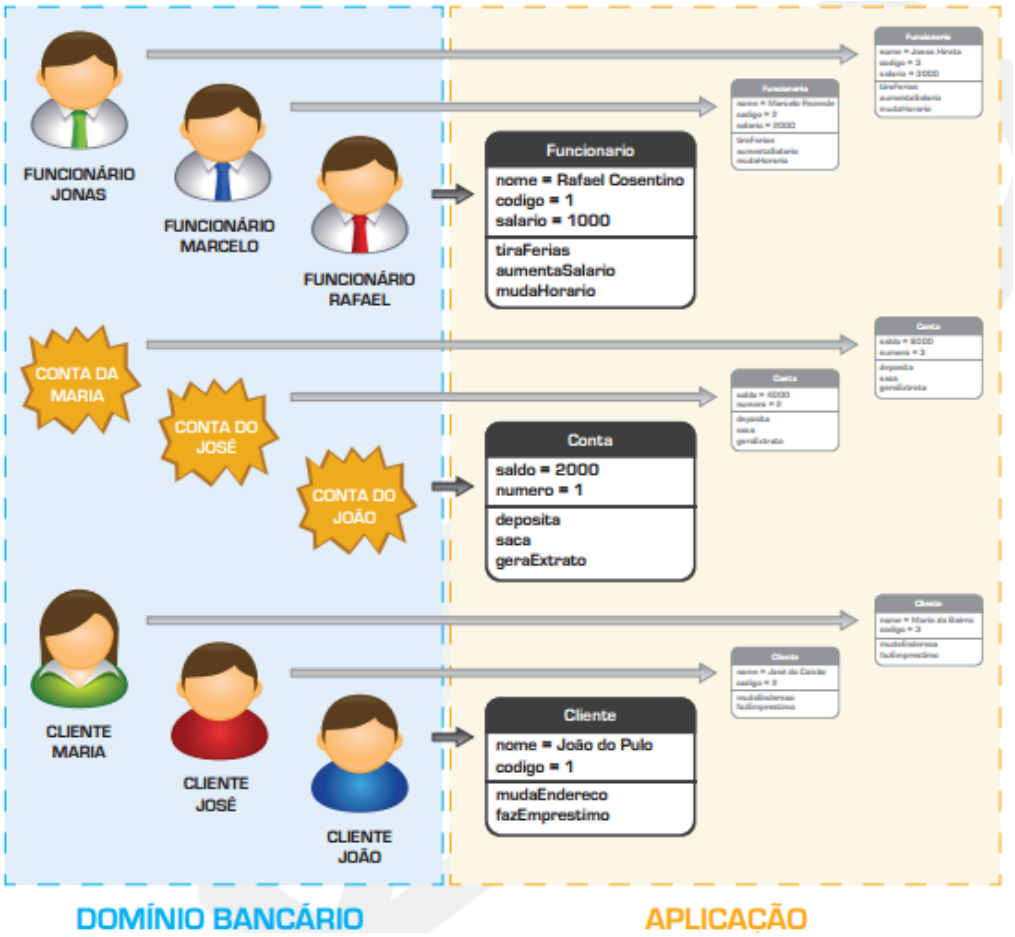


Figura 1. Entidades de um domínio de Sistema Bancário e representação na Aplicação OO.

1.3 Classes e Objetos

A definição de classes e seus inter-relacionamentos é o principal resultado da etapa de projeto de software. Em geral, esse resultado é expresso em termos de alguma

linguagem de modelagem, tal como UML (*Unified Modeling Language*). A UML surgiu como padrão para a **modelagem** de sistemas OO, representando o comportamento do sistema sob diversos aspectos (**diagramas UML**).

Uma classe é um **modelo** para a geração de objetos. Através da definição de uma classe, descreve-se que propriedades — ou atributos — o objeto terá. Portanto, antes de um objeto ser criado, devemos definir quais serão os seus atributos e métodos. Essa definição é realizada através de uma classe elaborada por um programador. A partir de uma classe, podemos construir objetos na memória do computador que executa a nossa aplicação.

Podemos representar uma classe através de diagramas UML. O diagrama UML de uma classe é composto pelo **nome** da mesma e pelos **atributos** e **métodos** que ela define. Todos os objetos criados a partir da classe Conta terão os atributos e métodos mostrados no diagrama UML. Os valores dos atributos de dois objetos criados a partir da classe Conta podem ser diferentes. A Figura 2 ilustra um exemplo de representação de uma classe Conta em UML

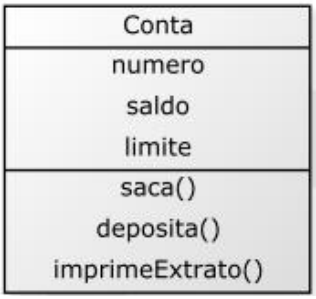


Figura 2. Representação da classe Conta em UML.

Uma classe é portanto, um modelo a partir do qual serão gerados diversos objetos. Cada objeto terá o mesmo conjunto de operações da classe, ou seja os mesmos métodos. Entretanto, cada objeto é diferente pelo conjunto de atributos que o mesmo possui. Por exemplo, para a classe conta podemos criar os seguintes objetos identificados na Figura 3 a seguir:

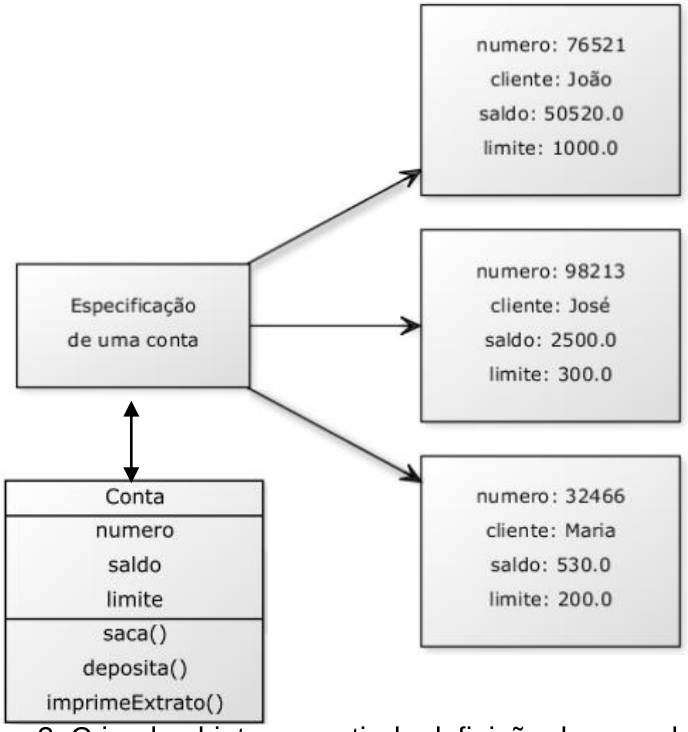


Figura 3. Criando objetos a partir da definição de uma classe.

Observe que na Figura 3 criamos mais um atributo para a classe conta, para fazer referência ao **nome do cliente** (atributo cliente). Cada atributo possui um **tipo** associado, da mesma forma que uma variável em qualquer Linguagem de Programação. Além disso, podemos definir métodos que possuem parâmetros, ou seja, valores que serão passados externamente para a classe. Um método pode também possuir um valor de retorno, que representa um valor de um dado tipo que é retornado quando da chamada do referido método. A Figura 4 ilustra outro exemplo de classe Conta em UML contendo os elementos acima citados.

Na Figura 4 observamos a classe Conta com apenas 2 atributos (número do tipo **int** e **saldo** do tipo **double**) e alguns métodos. O método **getNumero()**, por exemplo, retorna um valor inteiro correspondente ao número da conta; o método **depositar(valor:double)** não retorna nenhum valor, entretanto recebe um parâmetro correspondente ao valor **double** que atualizará o atributo saldo de algum objeto da classe conta; o método **sacar(valor: double)** recebe um parâmetro correspondente ao valor **double** que atualizará o atributo saldo de algum objeto da classe conta e retorna um valor lógico (**boolean**) que indica se o saque foi possível ou não.

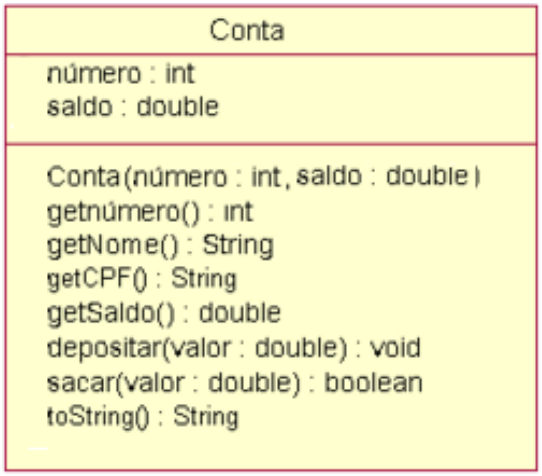


Figura 4. Representação UML mais completa da classe Conta, atributos e operações.

É importante observar, ainda na Figura 4, um método especial, chamado **Conta (numero: int, saldo: double)**, o chamado método construtor; um construtor é um método executado **no momento da criação do objeto da classe**. Dessa forma, é possível definirmos construtores com parâmetros que receberão valores diferentes para a criação de objetos diferentes (embora possam existir dois objetos diferentes com o mesmo conjunto de atributos). No exemplo, para criar objetos da classe Conta chamamos o método construtor, passando o número da conta que desejamos criar e o correspondente saldo.

Objetos são criados no método construtor: Tal operação e definida na classe, assim como as demais operações, com a ressalva de que toda classe deve ter definida uma operação construtor obrigatoriamente, por padrão. Na operação construtor especificamos um método com ações que são executadas assim que o objeto for criado.

Passos para manipular classes e objetos:

- Definir atributos e operações da classe
- Criar objetos por meio do método construtor

- Manipular os objetos criados por meio da chamada das demais operações. Cada operação altera o **estado** dos atributos da classe, representando o **comportamento** do objeto.

Objetos são criados no método construtor: Tal operação e definida na classe, assim como as demais operações, com a ressalva de que toda classe deve ter definida uma operação construtor obrigatoriamente, por padrão. Na operação construtor especificamos um método com ações que são executadas assim que o objeto for criado.

Exemplo 1: Modelar a Classe **Carro** e ilustrar objetos dessa classe, identificando a utilização de operações para alterar as características dos objetos da classe.

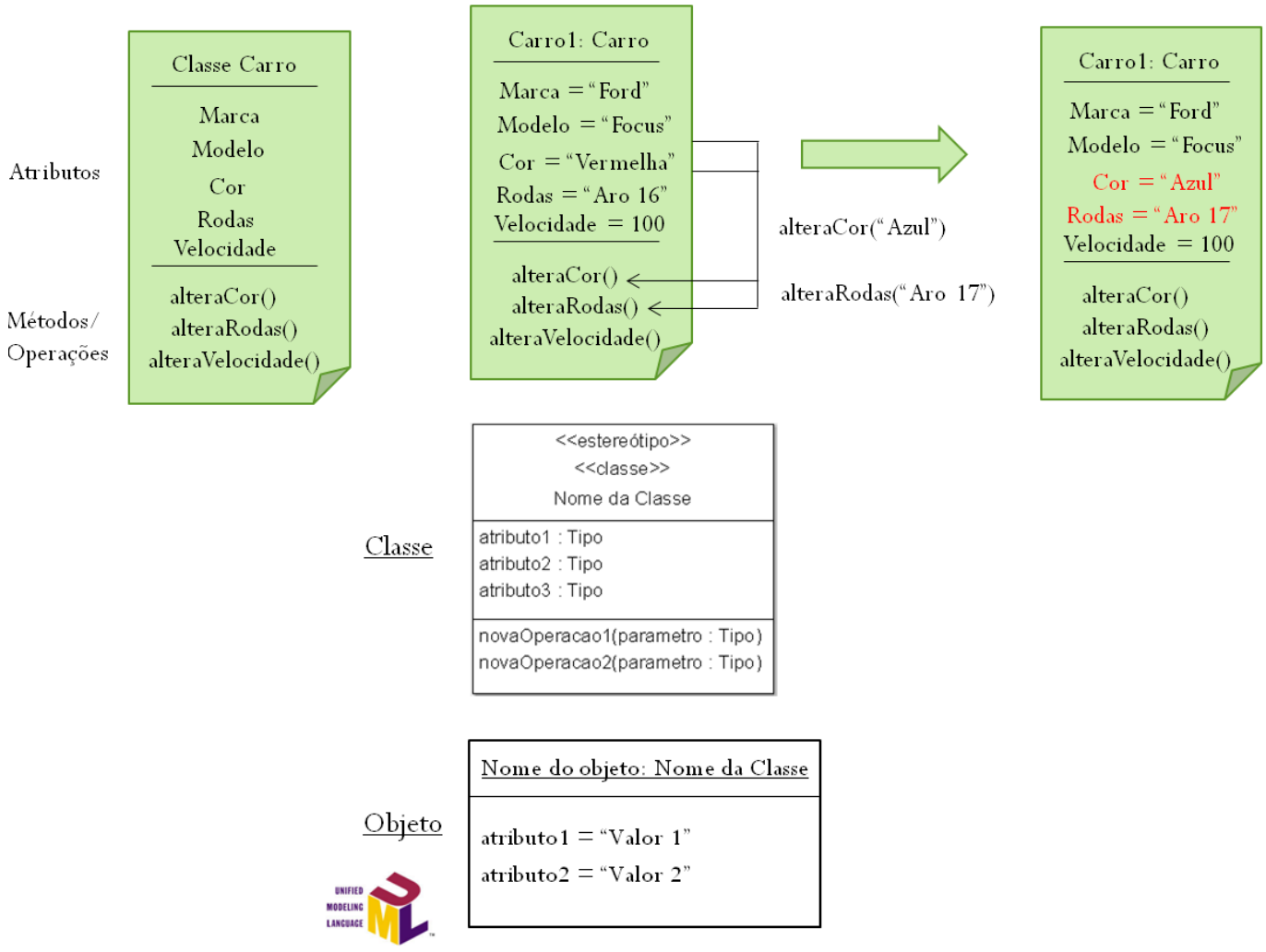


Figura 5. Representação de classes e objetos para a entidade Carro.

No Exemplo 1, a operação construtor é responsável por criar o objeto da classe carro, chamado carro1, com os atributos ilustrados. Por meio da chamada das operações, os demais métodos alteram o estado de alguns dos atributos do objeto. Na Figura 5 temos uma classe Carro e um objeto (chamado **Carro1**). Tal objeto tem seus atributos definidos no momento da chamada da operação construtor e posteriormente tem alguns de seus atributos modificados pela chamada das operações **alteraCor()** e **alteraRodas()**.

Exemplo 2: Modelar a classe Empregado, e as operações que podem ser realizadas sobre seus objetos. Criar objetos da classe Empregado e verificar a mudança das características de tais objetos por meio da chamada das operações da classe.

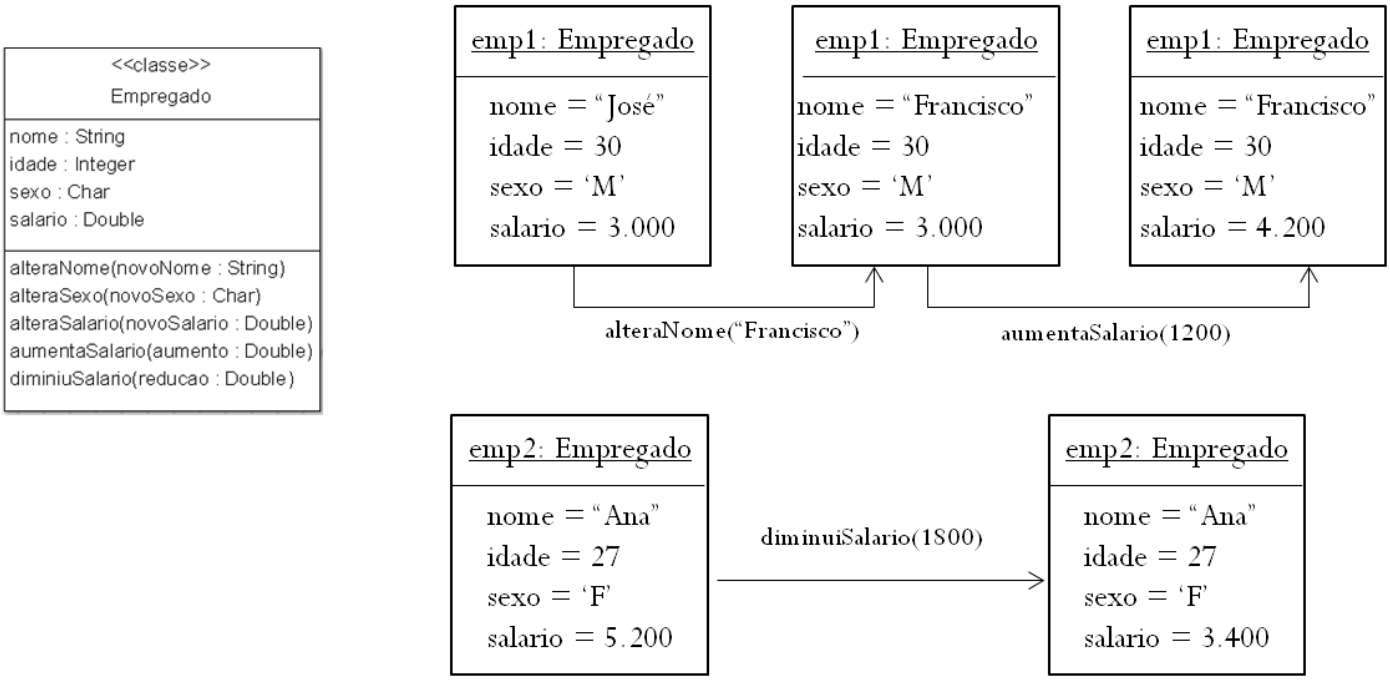


Figura 6. Classes e objetos para a entidade Empregado.

No Exemplo 2 vemos a definição da classe **Empregado**, com seus atributos e operações. Por meio da operação **construtor**, podemos observar a definição de dois objetos: **emp1** e **emp2**, com características diferentes. Em **emp1** são executadas duas operações, para alterar o nome e o salário do objeto, respectivamente, passando os parâmetros convenientes (o nome é alterado de Francisco Jose para

Francisco e o salário é alterado de 3000 para 4200, +1200). A mesma lógica é aplicada ao objeto **emp2**.

1.4 Criando Classes e Objetos em Java

O conceito de classe apresentado anteriormente é genérico e pode ser aplicado em diversas linguagens de programação. Mostraremos como a classe Conta poderia ser escrita utilizando a linguagem Java. Inicialmente, discutiremos apenas sobre os atributos. Os métodos serão abordados posteriormente.

```
class Conta {
  int numero;
  String dono;
  double saldo;
  double limite;

  // ..
}
```

A classe Java Conta é declarada utilizando a palavra reservada **class**. No corpo dessa classe, são declaradas três variáveis que são os atributos que os objetos possuirão. Como a linguagem Java é estaticamente tipada, os tipos dos atributos são definidos no código. Os atributos saldo e limite são do tipo double, que permite armazenar números com casas decimais, e o atributo numero é do tipo int, que permite armazenar números inteiros.

A classe deve ser salva em diretório do Sistema Operacional com a extensão **.java** e com o arquivo com o **mesmo nome** da classe criada (no caso, **Conta.java**). Após definir a classe Conta, podemos criar objetos a partir dela. Esses objetos devem ser alocados na memória RAM do computador. Felizmente, todo o processo de alocação do objeto na memória é gerenciado pela máquina virtual. O gerenciamento da memória é um dos recursos mais importantes oferecidos pela máquina virtual.

Do ponto de vista da aplicação, basta utilizar um comando especial para criar objetos e a máquina virtual se encarrega do resto. O comando para criar objetos é o **new**.

```
class TestaConta {
  public static void main(String[] args) {
    // Comentário de Linha Criando um Objeto
    //da Classe Conta
    new Conta();
   /**
    * Comentário de Bloco...
    **/
  }
}
```

Note que no exemplo acima temos uma seção de **comentários.** Em Java, comentários podem ser expressos em **linha,** após a sequência **//,** ou **em** bloco, delimitado pelos símbolos **/*** e ***/.** A linha com o comando **new** poderia ser repetida cada vez que desejássemos criar (instanciar) um objeto da classe Conta. A classe TestaConta (salva como **TestaConta.java**, no mesmo diretório da classe **Conta.java**) serve apenas para colocarmos o método main, que é o ponto de partida da aplicação.

```
class TestaConta {
  public static void main(String[] args) {
    // Criando três Objetos da Classe Conta
    new Conta();
    new Conta();
    new Conta();
  }
}
```

1.5 Referências

Todo objeto possui uma referência. A referência de um objeto é a única maneira de acessar os seus atributos e métodos. Dessa forma, devemos guardar as referências dos objetos que desejamos utilizar.

Ao utilizar o comando **new**, um objeto é alocado em algum lugar da memória. Para que possamos acessar esse objeto, precisamos de sua referência. O comando **new** devolve a referência do objeto que foi criado. Para guardar as referências devolvidas pelo comando **new**, devemos utilizar variáveis não primitivas (variáveis de tipos como inteiro, real, lógico, etc).

```
Conta referencia = new Conta () ;
```

No código Java acima, a variável **referencia** receberá a referência do objeto criado pelo comando new. Essa variável é do tipo Conta. Isso significa que ela só pode armazenar referências de objetos do tipo Conta.

1.6 Manipulando Atributos

Podemos alterar ou acessar os valores guardados nos atributos de um objeto se tivermos a referência a esse objeto. Os atributos são acessados pelo nome. No caso específico da linguagem Java, a sintaxe para acessar um atributo utiliza o operador "." (Ponto).

```
Conta referencia = new Conta () ;
 referecia . saldo = 1000.0;
referecia . limite = 500.0;
referecia . numero = 1;
System.out.println (referecia.saldo );
System.outprintln (referecia.limite);
System.out.println (referecianumero);
```

No código acima, o atributo saldo recebe o valor 1000.0. O atributo limite recebe o valor 500 e o numero recebe o valor 1. Depois, os valores são impressos na tela através do comando **System.out.println** (Saída Padrão do Java que mostra na tela valores no formato de caracteres, ou objetos da classe **String**).

1.7 Valores Padrão

Poderíamos instanciar um objeto e utilizar seus atributos sem inicializá-los explicitamente, pois os atributos são inicializados com valores padrão. Os atributos de tipos **numéricos** são inicializados com **0**, os atributos do tipo **boolean** são inicializados com **false** e os demais atributos com **null** (referência vazia).

```
class Conta {
  double limite ;
}
```

```
class TestaConta {
 public static void main ( String [] args ) {
   Conta conta = new Conta () ;
   // imprime 0 (zero)
    System.out.println(conta.limite);
   }
}
```

A inicialização dos atributos com os valores padrão ocorre na instanciação, ou seja, quando o comando **new** é utilizado. Dessa forma, todo objeto "nasce" com os valores padrão. Em alguns casos, é necessário trocar esses valores. Para trocar o valor padrão de um atributo, devemos inicializá-lo na declaração. Por exemplo, suponha que o limite padrão das contas de um banco seja R$ 500. Nesse caso, seria interessante definir esse valor como padrão para o atributo limite.

```
class Conta {
  double limite = 500;
}
```

```
class TestaConta {
 public static void main ( String [] args ) {
   Conta conta = new Conta () ;
   // imprime 500
    System.out.println(conta.limite);
   }
}
```

1.8 Métodos

Em um banco é possível realizar diversas operações em uma conta: depósito, saque, transferência, consultas e etc. Essas operações podem modificar ou apenas acessar os valores dos atributos dos objetos que representam as contas. Essas operações são realizadas em **métodos** definidos na própria classe Conta. Por

exemplo, para realizar a operação de depósito, podemos acrescentar o seguinte método na classe Conta

```
  void deposita(double valor) {
    // Implementação do Método
    saldo = saldo + valor;
}
```

Podemos dividir o método em quarto partes, ilustradas na Figura 7:

- Nome: É utilizado para chamar o método. Na linguagem Java, é uma boa prática definir os nomes dos métodos utilizando a convenção “Camel Case” com a primeira letra minúscula.
- Lista de Parâmetros: Define os valores que o método deve receber. Métodos que não devem receber nenhum valor possuem a lista de parâmetros vazia.
- Corpo: Define o que acontecerá quando o método for chamado
- Retorno: A resposta que será devolvida ao final do processamento do método. Quando um método não devolve nenhuma resposta, ele deve ser marcado com a palavra reservada **void**.

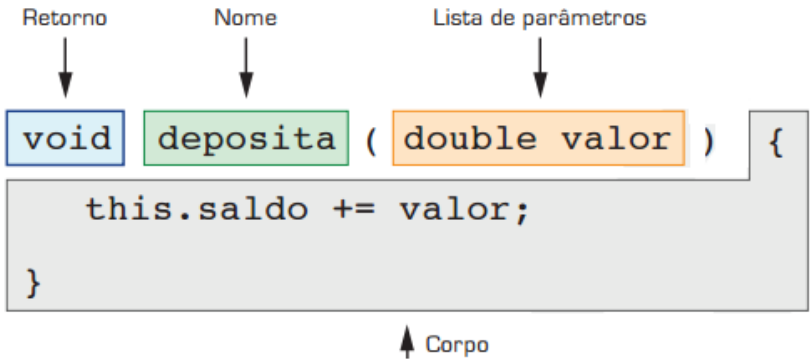


Figura 7. Partes que compõem um método.

Para realizar um depósito, devemos chamar o método **deposita()** através da referência do objeto que representa a conta que terá o dinheiro creditado.

```
// Referência de um objeto
Conta c = new Conta();
// Chamando o método deposita()
c.deposita(1000)
```

Normalmente, os métodos acessam ou alteram os valores armazenados nos atributos dos objetos. Por exemplo, na execução do método **deposita()**, é necessário alterar o valor do atributo **saldo** do objeto que foi escolhido para realizar a operação. Dentro de um método, para acessar os atributos do objeto que está processando o método, devemos utilizar a palavra reservada **this**. Dessa forma, o método **deposita()** pode ser modificado para:

```
  void deposita(double valor) {
    // Implementação do Método
    this.saldo += valor;
// += é o operador de soma, que incrementa //
automaticamente o valor da variável soma, // incluindo a
variável valor
}
```

O método **deposita()** não possui nenhum retorno lógico. Por isso, foi marcado com **void**. Mas, para outros métodos, pode ser necessário definir um tipo de retorno específico. Considere, por exemplo, um método para realizar a operação que consulta o saldo disponível das contas. Suponha também que o saldo disponível é igual a soma do saldo e do limite. Então, esse método deve somar os atributos saldo e limite e devolver o resultado. Por outro lado, esse método não deve receber nenhum valor, pois todas as informações necessárias para realizar a operação estão nos atributos dos objetos que representam as contas. Assim temos:

```
  double ConsultaSaldoDisponivel() {
    // Implementação do Método
    return this.saldo + this.limite;
}
```

Ao chamar o método **consultaSaldoDisponivel()** a resposta pode ser armazenada em uma variável do tipo **double**:

```
class TestaConta () {

  public TestaConta main(String[] args){
    Conta c = new Conta();
    c.deposita(1000);
  // Armazenando o retorno em uma variável
  // double
    double sDisp =  c.consultaSaldoDisponivel();
    System.out.println("Saldo Disponível: " + sDisp);
  }
}
```

1.9 Sobrecarga (overloading)

A sobrecarga ocorre quando temos mais de um método com a mesma assinatura, mas com um conjunto de atributos diferentes. A assinatura (nome) de métodos pode ser a mesma, entretanto o conjunto de parâmetros é diferente. Podemos sobrecarregar tanto métodos comuns da classe como também o **método construtor**. Por exemplo: considere a classe empregado, com os seguintes atributos especificados no código java a seguir (Empregado.java):

```
/**
 * Classe Empregado,
 * que representa atributos e operações de um empregado.
 * */
class Empregado {

        String nome;
        int idade;
        double salario;
        char sexo;

        Empregado(String nome, int idade, double salario, char sexo){
                this.nome = nome;
                this.idade = idade;
                this.salario = salario;
                this.sexo = sexo;
        }

        // Criando uma operação para aumentar o salário do Empregado
        void aumentaSalario(double aumento){
                this.salario += aumento;
        }

        // Criando uma operação para aumentar o salário em 10%
        void aumentaSalario(){
                this.salario = this.salario + 0.10*this.salario;
        }
```

```
        // Uma outra operação aumentaSalario com o aumento absoluto e relativo
        void aumentaSalario(double aumento, double taxa){
                this.salario = this.salario + taxa*this.salario + aumento;
        }

        void mostraInformacoes(){
          System.out.println("Informações do Empregado: ");
          System.out.println("Nome: "    +  nome);
          System.out.println("Idade: "   + idade);
          System.out.println("Salário: " + salario);
          System.out.println("Sexo: "    + sexo);
        }
}
```

Note que na classe Empregado definimos quarto atributos: nome, idade, salario e sexo. O método **aumentaSalario** está sobrecarregado, ou seja, el epode ser executado de três formas e, dependendo dos parâmetros que forem passados, uma de suas versões sera chamada. Na listagem seguinte temos a utilização da classe Empregado.java (classe TestaEmpregado.java):

```
class TestaEmpregado {

        public static void main(String args[]){

                Empregado emp1 = new Empregado("Maria", 20, 1500, 'F');
                Empregado emp2 = new Empregado("João", 30, 2000, 'F');

                emp1.aumentaSalario();
                emp1.aumentaSalario(1500);

                emp2.aumentaSalario(100, 0.25);

                emp1.mostraInformacoes();
                emp2.mostraInformacoes();
        }

}
```

Na listagem acima verificamos a declaração de dois objetos da classe **Empregado**: **emp1** e **emp2**. Os dois diferem em seus atributos, de acordo com os valores que foram passados para os construtores de cada um. Nos dois casos, a chamada da palavra **new**, como visto, automaticamente chamará o construtor da classe Empregado, e inicializará os valores de cada objeto com os argumentos passados nos parâmetros. No caso de **emp1,** a execução do **aumentaSalario()** atualizará o valor da variável **salario**, em 10%, de 1500 para 1500+150 = 1650 e, em seguida, a execução da operação **aumentaSalario(1500)**, atualizará o valor da variável para

1650+1500 = 3150. Para **emp2**, a chamada de **aumentaSalario(100, 0.25)** atualizará o valor da variável para 2000 + 100 + 0.25*2000 = 2600. Os valores mostrados na saída serão, portanto:

```
Informações do Empregado:
Nome: Maria
Idade: 20
Salário: 3150.0
Sexo: F
Informações do Empregado:
Nome: João
Idade: 30
Salário: 2600.0
Sexo: F
```

Podemos ainda ter **sobrecarga de construtor**, ocorrendo a possibilidade de definirmos um ou mais construtores para a nossa classe, mudando apenas a quantidade ou a ordem ou o tipo dos parâmetros passados. Por exemplo, considere a classe Conta.java a seguir:

```
class Conta {

        int numero;
        double saldo;
        String cliente;

        // CONSTRUTOR 1: Definindo o construtor padrão de conta,
        // com todos os valores nulos
        Conta(){
          numero = 0;
          saldo = 0;
          cliente = "";
        }

        // CONSTRUTOR 2: Definido um construtor da classe Conta apenas
        // com o numero da conta e os demais valores nulos
        Conta(int numero){
                saldo = 0;
                cliente = "";
                this.numero = numero;
        }

        // CONSTRUTOR 3: Definindo um construtor da classe Conta com o
        // numero e saldo, e com o nome vazio
        Conta(int numero, double saldo){
                this.numero = numero;
                this.saldo = saldo;
                cliente = "";
        }
```

```
        // CONSTRUTOR 4: Definido um construtor da Classe Conta apenas
        // com o nome do cliente, e os demais valores vazios...
        Conta(String cliente){
                this.cliente = cliente;
        saldo = 0;
        numero = 0;
        }

        String retornaNomeCliente(){
                return cliente;
        }

        double retornaSaldo(){
                return saldo;
        }

        int retornaNumero(){
                return numero;
        }

}
```

Na classe Conta acima, temos a definição de **quarto** construtores, todos podendo criar objetos da classe conta. Entretanto, cada referência criada para a classe Conta, terá os atributos definidos para o objeto, **dependendo do construtor que for chamado**. Por exemplo, se for chamado, para criar um objeto, o construtor **Conta(1001)**, será entendido que deverá ser chamado o **construtor 2**, para criar uma conta apenas com o atributo **numero** 'preenchido'; entretanto, se for chamado o construtor **Conta("Maria")**, sera entendido que deverá ser executado o **construtor 4**, para definir objeto apenas com a variável **cliente** 'preenchida'. A classe TesteConta a seguir ilustra a idéia:

```
class TesteConta {

        public static void main(String[] args) {

                // Criando um objeto com todos os atributos nulos
                Conta c1 = new Conta();
                // Criando uma conta apenas com número
                Conta c2 = new Conta(111);
                // Criando uma conta apenas com número e saldo
                Conta c3 = new Conta(111, 2550.92);
                // Criando uma conta apenas com o nome do cliente
                Conta c4 = new Conta("Maria");

                // Modificando os atributos das contas..
                c1.cliente = "Jose";
                c1.numero  = 999;
                c1.saldo   = 3000;
```

```
                c2.numero  = 200;
                c2.cliente = "Pedro";

                c3.cliente = "Ana";

                c4.numero  = 992;
                c4.saldo   = 100;

                // Mostrando os atributos de c4:
                System.out.println("Conta c4: ");
                System.out.println("Numero " + c4.retornaNumero());
                System.out.println("Cliente: " + c4.retornaNomeCliente());
                System.out.println("Saldo: " + c4.retornaSaldo());
        }

}
```

Na classe TestaConta acima temos a criação de 4 objetos, cada um dos quais com um construtor diferente. Embora os objetos c2 e c4 sejam criados com a chamada Conta(valor), para cada um deles é chamado um construtor diferente, pois no caso de c2 temos um valor **int** passado no parâmetro e no caso de c4 temos um valor **String**. Em seguida à criação dos objetos, alteramos diretamente os atributos de cada um deles, de forma que todos os valores estejam 'preenchidos' (não tenhamos nenhum valor nulo ou vzio). Por fim, temos a chamada aos métodos **retornaNumero()**, **retornaNomeCliente()** e **retornaSaldo()**, que mostram os valores correspondentes ao objeto c4.

Podemos ainda ter um método sobrecarregado chamando outro método sobrecarregado ou construtor. Na classe **Conta** poderíamos ter definido um quinto construtor da seguinte forma:

```
        Conta(String nomeCliente, int numero, double saldo){
                this(numero, saldo); // Aqui chamamos o construtor c3!
                this.cliente = nomeCliente;
        }
```

Esse construtor, por meio da instrução `this(numero, saldo);` chama o construtor **c3** da classe conta para inicializar os campos numero e saldo e inicializa diretamente o campo cliente. Não podemos, por meio de um construtor criado, chamar mais de um construtor, por exemplo, a definição do quinto construtor conforme abaixo é **inválida**:

```
        Conta(String nomeCliente, int numero, double saldo){
                this(numero, saldo);
```

```
        this(nomeCliente); // Linha inválida! Erro!
    }
```

Exercícios da Unidade

1. Qual a importância da Programação Orientada a Objetos? Quais as diferenças entre **classe** e **objeto**?
2. Implemente uma classe para definir os objetos que representarão os clientes de um banco. Essa classe deve declarar dois atributos: um para os nomes e outro para os códigos dos clientes. Crie o construtor da classe Cliente, que deve inicializar os campos da mesma. Crie uma classe (com o método **main**) para testar a criação de um objeto da classe Cliente e a alteração de seus atributos.
3. Implemente a classe Livro com os atributos: titulo (String), autor (String), editora (String) e ano (int). Defina um construtor da classe, para inicializar todos os seus atrbutos. Crie a classe TestaLivro, com o método **main**, dentro do qual você deverá criar dois objetos da classe Livro (com criação das referências com a palavra **new**). Acesse todos os atributos dos dois objetos criados e mostre seus valores.
4. Crie uma classe Produto, com dois atributos: nome (String) e preco (double). Crie métodos na classe Produto: **void mostraNome()**, para mostrar o nome (do tipo **void**, que chamará o System.out.println para mostrar o valor do atributo nome) e outro **double retornaPreço()**, para retornar o valor do preço do produto. Crie ainda um terceiro método void **aumentaPreco(double porcentagem)** para aumentar o valor da variável preco do produto de uma porcentagem passada no parametro e o ultimo método **diminuiPreco(double porcentagem)** para diminuir o preco do produto de um valor passado no parametro. Teste a classe Produto, na classe TesteProduto, que terá o método **main**, dentro do qual deverão ser criados dois objetos da classe produto: p1 (“arroz” com preço de 3.50) e p2 (“açúcar”, com preço de 4.00). Efetuar ainda na classe TesteProduto um aumento de 35% no preço do arroz e redução de 40% no preço do açúcar.
5. Crie a classe retangulo com os atributos **base** e **altura**, ambos **double**. Crie dois construtores: um para inicializar os atributos como **zero** e outro para receber os valores dos atributos. Crie um método **void calculaArea()** para

calcular e mostrar a área do retângulo. Teste a classe criada, receba os atributos e chame o método **calculaArea().**

2 CRIANDO CLASSES E OBJETOS COM JAVA

Neste capítulo continuaremos com a definição e criação de classes em Java. Especificamente serão abordados mais dois conceitos fundamentais do paradigma OO: **Encapsulamento** e **Campos/Métodos** abstratos. Aqui também aprenderemos a criar e modificar projetos OO com Java no Eclipse.

2.1 Requisitos para Instalação do Ambiente de Desenvolvimento

Antes de iniciar o desenvolvimento em uma ferramenta de programação (no caso, o Eclipse IDE) é fundamental a instalação do Ambiente de Desenvolvimento Java. Na página http://www.oracle.com/technetwork/pt/java/javase/downloads/index.html está disponível a versão mais recente do JSDK (Java Standard Development Kit), o suporte fundamental para o desenvolvimento de aplicações Java. A versão utilizada por esta apostila é a Java Platform (JDK) 8u65 / 8u66 (para plataforma Windows, Sistema Operacional de 64bits). Na página estão disponíveis versões para outras arquiteturas e Sistemas Operacionais. O JSDK contém dois componentes principais: JDK, o ambiente de desenvolvimento, que contém bibliotecas e recursos para a compilação e interpretação do código-fonte em Java. Com tais ferramentas é possível transformar um arquivo Java de classe em um executável, ou arquivo **.class**. A segunda ferramenta é a JRE (Java Runtime Environment), que permite a **execução** do arquivo **.class**. A instalação é relativamente simples, e a utilização de IDEs (como NetBeans IDE ou Eclipse IDE) facilita bastante a tarefa de configuração e execução das aplicações.

2.2 Breve Introdução ao Ambiente Eclipse IDE

Após a instalação do JSDK é necessário o download e instalação do Eclipse IDE. O Eclipse (https://eclipse.org/) é um ambiente Integrado de Desenvolvimento, que permite a rápida criação de aplicações OO escritas em Java, além de suporte para alguns ambientes de programação como C++/PHP/JavaScript e plataformas como ApacheTomCat, suporte a Hibernate, Suporte a Programação Web com Java, etc (mais detalhes na página de instalação em https://eclipse.org/downloads/).

Após o download e instalação da versão correta da IDE (recomenda-se a versão **Eclipse IDE for Java Developers**, disponível em: http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-developers/mars1, observar o Sistema Operacional e a plataforma x86 ou x64), a primeira interface na execução da ferramenta mostra uma janela para configurar o **Workspace,** ou área de projetos: o local onde os projetos desenvolvidos serão armazenados. Selecione um endereço e avance para a janela seguinte. A interface inicial da ferramenta é mostrada na Figura 8:

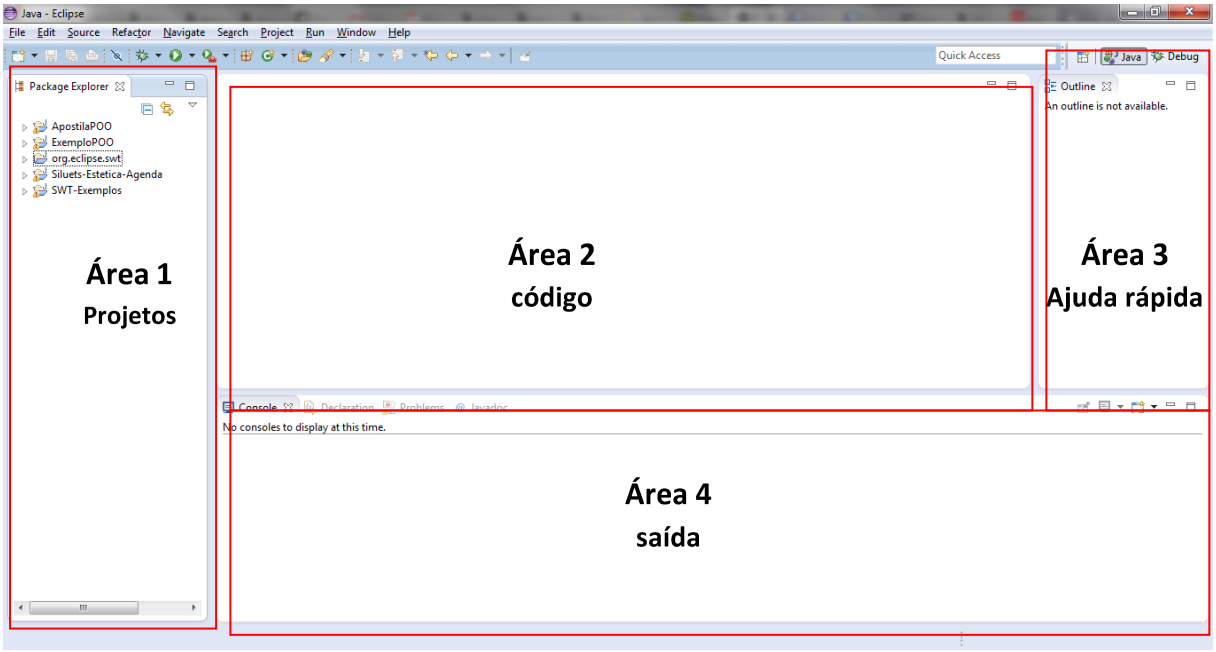


Figura 8. Tela Inicial do Eclipse IDE.

Na Figura 8, a área 1 (Projetos) representa a área de projetos, onde todos os projetos de aplicações serão visualizados em árvore; é possível visualizar individualmente cada elemento de cada projeto, na medida em que se navega na estrutura em árvore; na área 2 (Código) é possível visualizar o código-fonte da classe em questão no projeto; na área 3 (Ajuda rápida) é possível obter ajuda online sobre algum item da ferramenta, tem-se o código-fonte do projeto, onde se modifica o código das classes. Por fim, na área 4 (saída ou console) tem-se a saída padrão, onde são mostradas os resultados impressos no código (principalmente as saídas por meio do comando **System.out.print**). Mensagens de possíveis erros também

são mostradas nessa área. A aparência do Eclipse pode no entanto ser customizada com diferentes visões sobre os elementos do projeto (nas opções Window>>Show View e Window>>Customize Perspective).

Para criar um novo projeto seleciona-se File>>New>>Java Project. A janela da Figura 9 aparecerá:

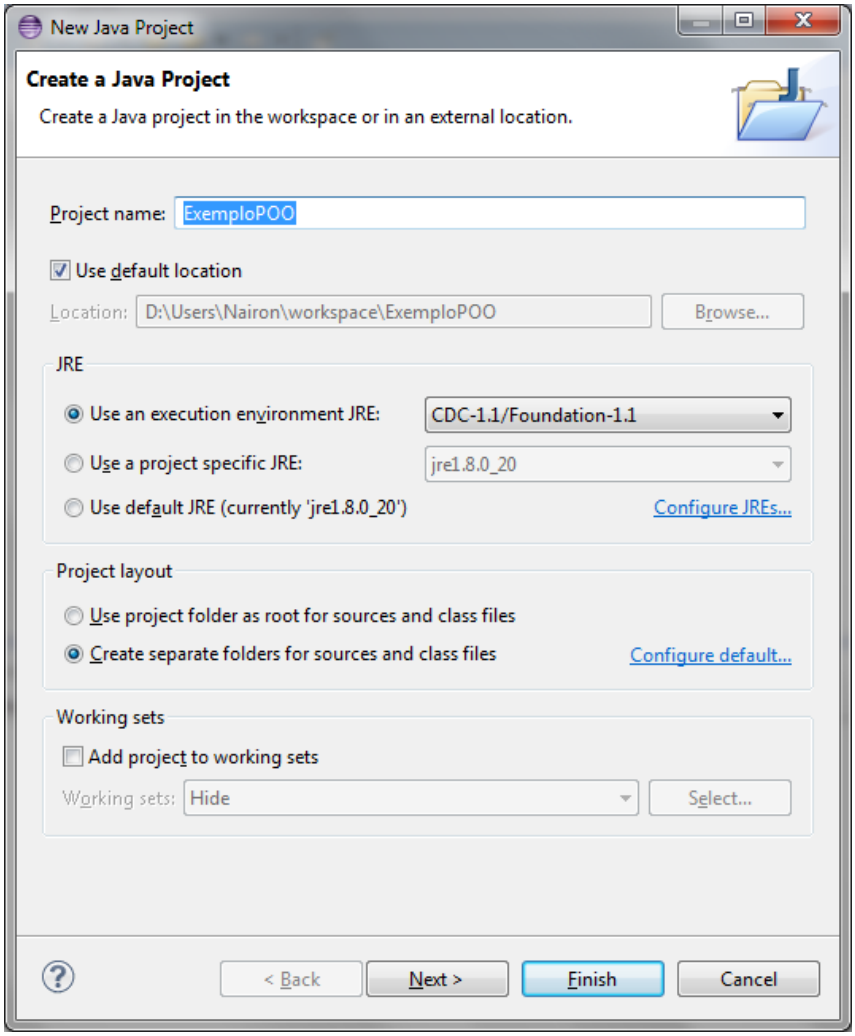


Figura 9. Novo Projeto no Eclipse.

Na janela da Figura 9 é possível configurar o nome do projeto e algumas outras características como a versão do ambiente JRE (na figura, versão 1.8.0_20). Ao clicar em Next janela da Figura 10 aparecerá:

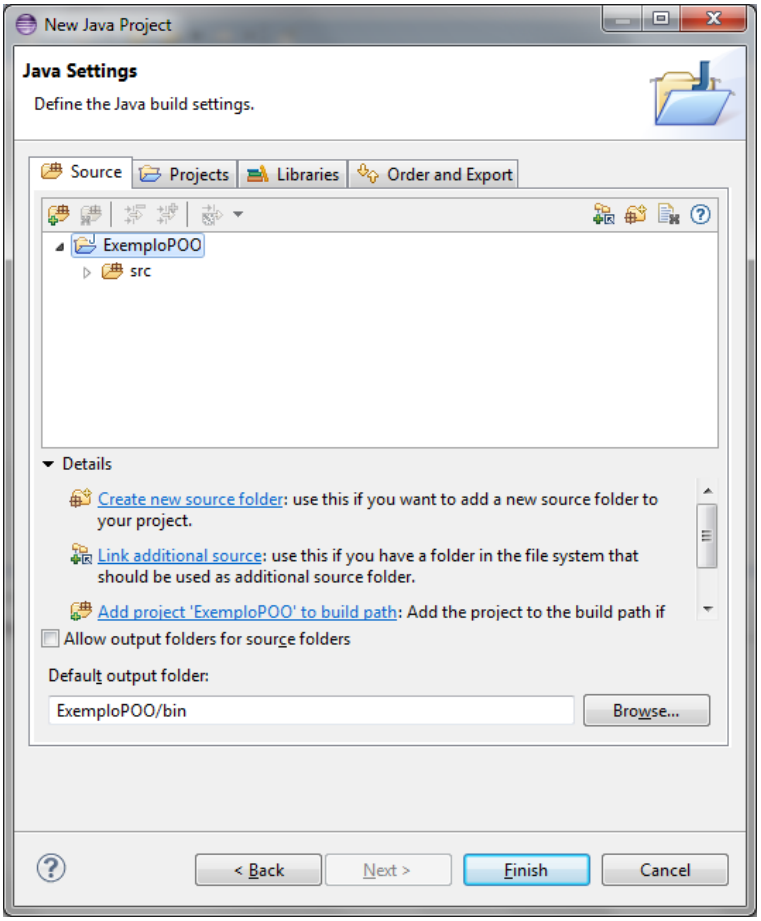


Figura 10. Configuração do Projeto no Eclipse.

Após clicar em "Finish" um novo Projeto (no caso, ExemploPOO) será criado. A estrutura do projeto, na Área 1, será organizada conforme a Figura 11:

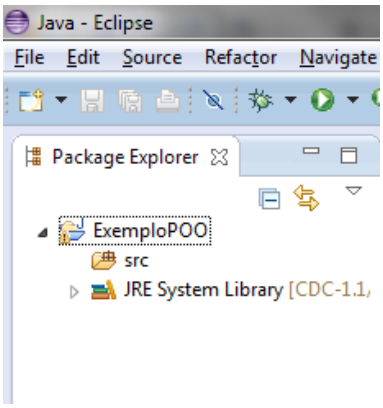


Figura 11. Estrutura do Projeto Criado no Eclipse IDE.

No diretório <**src**>, devemos organizar o código fonte das classes a serem utilizadas no Projeto. Classes são organizadas em **pacotes**. Um pacote em Java (**package**) é um agrupamento de classes com funções relacionadas. Por exemplo, para um domínio de um sistema bancário, podemos ter um pacote para armazenar as classes de Conta e outro pacote para armazenar as classes Cliente; para um sistema acadêmico, podemos ter um pacote para armazenar as classes Disciplina e Turma e outro pacote para armazenar as classes Professor, Diretor e Aluno. Para criar um novo pacote selecionamos o item <**src**>, Botão Direito > New> Package. Vamos criar os seguintes pacotes: funcionários, produtos e clientes. A estrutura do projeto será então a da Figura 12:

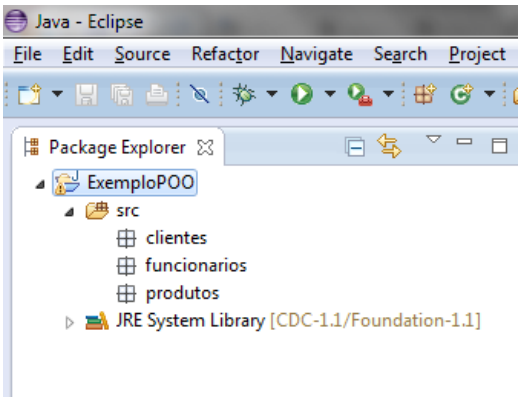


Figura 12. Organização do Projeto em Pacotes no Eclipse.

Por fim, em cada um dos pacotes, podemos agrupar as classes para trabalho. No pacote **clientes** criamos a classe **Cliente**; no pacote **funcionários** criamos a classe **Empregado** e no pacote **produtos** criamos a classe **Livro**. Para criar uma nova classe selecionamos o pacote em questão e Botão Direito >> New >> Class. Preenchemos o nome da classe no campo correspondente e, após a criação das classes em cada pacote a seguinte estrutura do projeto é definida na Figura 13.

Automaticamente o Eclipse abre uma janela na área 2 (Figura 8), com o “esqueleto” (um template padrão) do código da classe gerado. Vale observar, para cada classe, a cláusula **package** <nome do pacote>; que indica que a classe em questão está associada àquele pacote. Uma vez removida do pacote o novo pacote deve ter seu nome atualizado na cláusula **package** novamente. Por exemplo, o código inicial da classe Livro no pacote produto é expresso na Listagem da tabela em seguida:

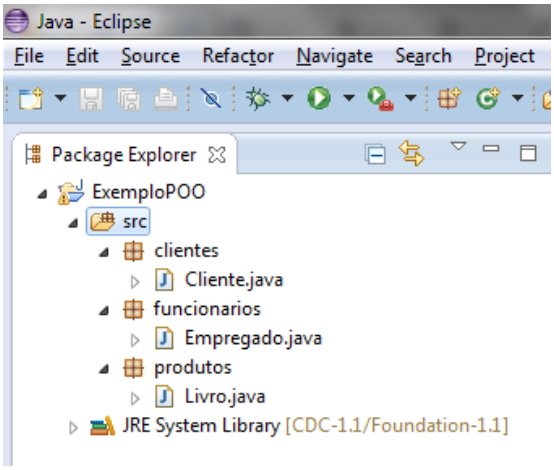


Figura 13. Estrutura do Projeto Eclipse com pacotes e classes.

```
package produtos;

public class Livro {

}
```

Outra observação é o uso da cláusula **public** que indica a **visibilidade da classe**, a ser discutida na próxima seção**.** Para testar as classes do projeto devemos definir uma classe com o método principal (**main**) dentro da qual criaremos os objetos. A classe principal pode ser criada em qualquer um dos três pacotes (poderíamos, por exemplo, criar uma classe principal para cada um dos três pacotes). No entanto, vamos definir um último pacote (**teste**) dentro do qual criaremos a classe Principal.java, dentro da qual criaremos objetos das três classes. A estrutura do projeto deverá ser atualizada conforme a Figura 14:

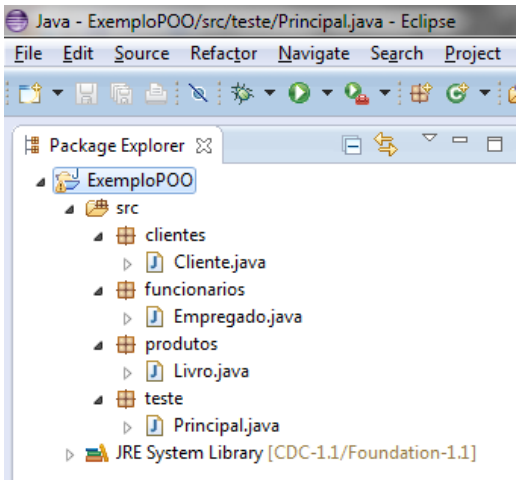


Figura 14. Estrutura final do Projeto Eclipse com pacotes e classes.

Dentro da classe Principal criaremos três objetos, um para cada classe. Para isso é necessário **importar** cada uma das classes utilizadas pela classe principal. A **importação de classes** é necessária quando uma classe está em pacote diferente de outra classe e o ambiente do interpretador Java não consegue encontrá-la diretamente. Se as classes Livro, Empregado e Cliente não estão no mesmo pacote da classe Principal então elas devem ser importadas por meio do uso da cláusula **import**. O código da classe Principal.java é portanto:

```
package teste;

import produtos.Livro;
import clientes.Cliente;
import funcionarios.Empregado;

/**
 * Classe para testar as classe Empregado, Cliente e Livro
 * */
public class Principal {

	public static void main(String[] args){

		Cliente   c1 = new Cliente();
		Empregado e1 = new Empregado();
		Livro     l1 = new Livro();

	}

}
```

Dentro da classe Principal criaremos três objetos, um para cada classe. Para isso é necessário **importar** cada uma das classes utilizadas pela classe principal. A **importação de classes** é necessária quando uma classe está em pacote diferente de outra classe e o ambiente do interpretador Java não consegue encontrá-la diretamente. Se as classes Livro, Empregado e Cliente não estão no mesmo pacote da classe Principal então elas devem ser importadas por meio do uso da cláusula **import**. O código da classe Principal.java é portanto:

2.3 Visibilidade e Encapsulamento

Atributos e métodos de classes podem ser acessados diretamente por outras classes. Por exemplo, considere a seguinte classe Produto, com atributos nome e preço:

```
class Produto {

	String nome;
	double preco;

	Produto(String nome, double preco){
		this.nome = nome;
		this.preco = preco;
	}

}
```

Na classe principal podemos criar um objeto da classe Produto e acessar seus atributos da seguinte forma:

```
	public static void main(String[] args){

		Produto p = new Produto("Arroz", 2.55);
		System.out.println("Nome: " + p.nome);
		System.out.println("Preco: " + p.preco);

		p.nome = "Feijao";
		p.preco = 4.55;

		System.out.println("Nome: " + p.nome);
		System.out.println("Preco: " + p.preco);


	}
```

Entretanto, em muitas vezes ocorre a necessidade de não se permitir o acesso direto à atributos e operações por meio de outra classe. Por exemplo, seria mais interessante e conveniente, como uma boa prática de Programação Orientada a Objetos, não permitir que outra classe acessasse e modificasse diretamente os atributos de um objeto da classe Produto. Para garantir tal ‘proteção’, cada atributo e operação é especificado com uma **visibilidade**.

A **visibilidade** de atributos/métodos define se um atributo/método poderá ou não ser acessado de um objeto de outra classe. Existem basicamente três tipos de visibilidade, conforme na Figura 15:

Visibilidade	Descrição	Simbologia
público	o atributo/método pode ser acessado de dentro da classe ou de fora dela (representado pelo símbolo "+")	+
privado	o atributo/método pode ser acessado apenas pela própria classe	-
protegido	O atributo/operação pode ser acessado pela classe e por suas classes herdeiras	#

Figura 15. Tipos de visibilidade de atributos/operações em Java.

Em geral definem-se os atributos de uma classe como privados e as operações como públicas. Isso previne que classes externas acessem diretamente e modifiquem os atributos de outra classe. Atributos e operações privadas são definidas com o modificador **private**, antes da declaração do atributo. Já atributos e operações públicas são definidos como **public**. Por padrão, a cláusula **public** também é utilizada na definição de classes (**public class...**). Já atributos protegidos são definidos com a cláusula **protected**, que é utilizada quando da existência da relação de herança entre classes, a ser vista no capítulo 4.

Encapsular um atributo é proteger o seu acesso direto, expondo o acesso ao atributo apenas por meio da "publicação" de um método. Dessa forma, atributos encapsulados são modificados internamente, sem a necessidade de expor detalhes dessas modificações à classes externas. O **encapsulamento** determina como é realizada a operação do método público, mas a classe que solicitou o método não precisa dos detalhes de seu funcionamento. Considere o exemplo da Figura 17:

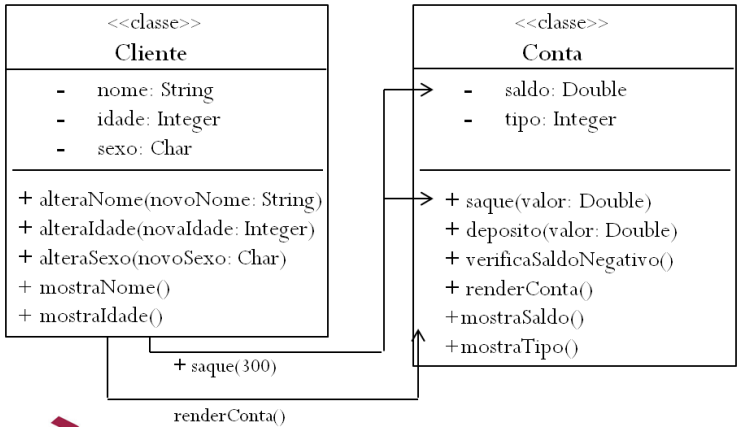


Figura 17. Exemplo de encapsulamento e visibilidade.

Visibilidade: objetos da classe Cliente não podem acessar diretamente atributos da classe Conta. O acesso a tais atributos é privado e permitido apenas por meio dos métodos públicos da classe Conta

Encapsulamento: ao solicitar os métodos **saque** e **renderConta** da classe Conta, um objeto da classe Cliente não precisa saber como esses métodos foram implementados, e de fato não sabe pois a implementação de tais

Ainda no exemplo da classe Produto, podemos definir o encapsulamento da seguinte forma:

- Os atributos da classe são definidos com a cláusula **private:** dessa forma, nenhuma class epode ter acesso direto aos atributos **nome** e **preco**. Entretanto, a classe principal não poderá modificar tais atributos
- Definir métodos **públicos** para **retornar** o valor de cada um dos atritutos, bem como métodos para **alterar** o valor de tais atributos: dessa forma, quando qualquer classe externa for acessar um atributo da classe produto, este não sera mais acessado diretamente (pois é privado), mas poderá ser acessado e modificado por meio de métodos públicos (um **void** para alterar o valor e outro para retornar o valor)

Assim, o código da classe produto, para estar de acordo com os padrões de visibilidade e encapsulamento deverá ser definido da seguinte forma:

```
package sample;

/**
 * A classe Produto é definida como pública, pois
 * ela por si só pode ser acessada por outras classes
 * de forma a ser possível a criação de objetos Produto.
 * */
public class Produto {

        /**
         * Os atributos da classe são privados, dessa forma
         * não podem ser modificados diretamente
         * */
        private String nome;
        private double preco;

        /**
         * Método construtor, que por padrão é público, para
         * permitir o acesso e criação de objetos da classe Produto
```

```
	 * */
	public Produto(String nome, double preco){
		this.nome = nome;
		this.preco = preco;
	}

	/**
	 * Método público para alterar o valor do preço
	 * */
	public void alteraPreco(double preco){

		// Proteção do atributo...
		// Verifica se o novo valor do Preço é nulo
		// Não pode haver produto com o preço nulo
		if(preco>=0)
			this.preco = preco;
	}

	/**
	 * Método público para retornar o valor do preço
	 * */
	public double retornaPreco(){
		return this.preco;
	}

	/**
	 * Método público para alterar o valor do nome
	 * */
	public void alteraNome(String nome){

		// Proteção do atributo...
		// Verifica se o novo valor do nome é vazio
		// Não pode haver produto com o nome vazio
		if(nome!="")
			this.nome = nome;
	}

	/**
	 * Método público para retornar o nome do produto
	 * */
	public String retornaNome(){
		return this.nome;
	}

}
```

Da forma como foi definida, a classe do método principal executável (main) não terá mais acesso direto aos atributos da classe produto. Tais atributos estão **encapsulados** e o acesso aos mesmos só se dá por meio dos métodos definidos **alteraPreco()**, **retornaPreco()**, **alteraNome()**, **retornaNome().**

A utilidade do encapsulamento pode ser vista na listagem acima. Por exemplo, anteriormente, a classe principal poderia arbitrariamente alterar o valor do preço do produto, inclusive inserindo um preço nulo ou negativo. Na nova versão da classe

Produto, o método **public void** alteraPreco(**double** preco) garante a proteção do atributo preço, uma vez que na sua implementação, o preço só poderá ser alterado se for maior ou igual a zero. Da mesma forma, **public void** alteraNome(String nome) garante que o atributo nome só poderá ser alterado se o novo nome for diferente de nulo (operador **!=**). A classe de teste deverá ser modificada para que possa ter o mesmo efeito, da seguinte forma:

```
public class Principal {


public static void main(String[] args){

		Produto p = new Produto("Arroz", 2.55);
		System.out.println("Nome: " + p.nome);
		System.out.println("Preco: " + p.preco);

		p.alteraNome("Feijao");
		p.alteraPreco(4.55);
		p.alteraPreco(p.retornaPreco() + 2); // aumentará em 2.00
		p.alteraPreco(-10); // tal modificação não será realizada

		p.nome = "Milho";// erro! Não pode ser acessado!
		p.preco = 2.22; // erro! Não pode ser acessado!

		System.out.println("Nome: " + p.retornaNome());
		System.out.println("Preco: " + p.retornaPreco());
	}

}
```

A ideia de encapsulamento é utilizada por padrão na maioria dos projetos de modelagem OO em Java. É uma recomendação extremamente importante, pois garante a proteção dos atributos da classe. Além de atributos, podemos também ter métodos privados: são métodos que só podem ser acessados **de dentro da classe**, não podendo ser chamados de outras classes. No exemplo da classe produto, podemos criar dois métodos privados internos, para verificar se o preço é inválido e para checar se o nome não é nulo. Os métodos ficariam da seguinte forma:

```
	/**
	 * Método privado para verificar se o preço do
	 * produto é inválido. Esse método só tem sentido
	 * se usado dentro da classe
	 * */
	private boolean precoValido(double preco){
		if(preco>=0)
			return true;
		else
```

```
                return false;
        }

        /**
         * Método privado para verificar se o nome do
         * produto não é nulo. Esse método só tem sentido
         * se usado dentro da classe
         * */
        private boolean nomeNulo(String nome){
                if(nome=="")
                        return true;
                else
                        return false;
        }

        /**
         * Método público para alterar o valor do preço
         * */
        public void alteraPreco(double preco){

                // Proteção do atributo...
                // Verifica se o novo valor do Preço é nulo
                // Não pode haver produto com o preço nulo
                if(precoValido(preco))
                        this.preco = preco;
        }


        /**
         * Método público para alterar o valor do nome
         * */
        public void alteraNome(String nome){

                // Proteção do atributo...
                // Verifica se o novo valor do nome é vazio
                // Não pode haver produto com o nome vazio
                if(nomeNulo(nome)==false)
                        this.nome = nome;
        }
```

Note que os métodos **precoValido()** e **nomeNulo()** são declarados como **private** pois são utilizados, respectivamente, pelos métodos **alteraPreco()** e **alteraNome()**. Outra vantagem muito importante do encapsulamento é que, uma vez que o acesso ao método está protegido, podemos alterar o comportamento interno da operação pública (acesso) sem que isso seja de conhecimento de classes externas. Por exemplo, a classe que chamou a operação **alteraPreco()** não precisa necessariamente conhecer os detalhes da implementação e a lógica de programação incluída no método **alteraPreco()**, há um isolamento conveniente entre os papéis de cada classe: se o método **alteraPreco()** for modificado na classe Produto não há a necessidade de nenhuma alteração na classe principal.

2.4 Definindo classes com métodos "get" e "set"

Na linguagem Java, há uma convenção de nomenclatura para os métodos que têm como finalidade acessar ou alterar as propriedades de um objeto. Segundo essa convenção, os nomes dos métodos que permitem a consulta das propriedades de um objeto devem possuir o prefixo **get**. Analogamente, os nomes dos métodos que permitem a alteração das propriedades de um objeto devem possuir o prefixo **set**.

Na maioria dos casos, é muito conveniente seguir essa convenção, pois os desenvolvedores Java já estão acostumados com essas regras de nomenclatura e o funcionamento de muitas bibliotecas do Java depende fortemente desse padrão. **Get** e **Set**, nos exemplos anteriores, correspondem à operações que retornam e modificam, respectivamente, os valores de **todos** os atributos de uma classe. Por exemplo: para definir a classe Funcionario, com atributos **nome** e **salario** e com métodos **get** e **set** fazemos:

```
public class Funcionario {

	/**
	 * Atributos definidos como privados...
	 * */
	private String nome;
	private double salario;

	// Construtor público
	public Funcionario(String nome, double salario){

		this.nome = nome;
		this.salario = salario;
	}

	/**
	 * @return the nome
	 */
	public String getNome() {
		return nome;
	}

	/**
	 * @param nome the nome to set
	 */
	public void setNome(String nome) {
		this.nome = nome;
	}

	/**
	 * @return the salario
	 */
```

```
	public double getSalario() {
		return salario;
	}

	/**
	 * @param salario the salario to set
	 */
	public void setSalario(double salario) {
		this.salario = salario;
	}

}
```

O código dos métodos **get** e **set** pode ser gerado automaticamente pelo eclipse. Basta que já se tenham definidos os atributos com seus tipos e visibilidades e, após a definição do construtor, Botão Direito>>Source>>Generate Getters and Setters.

2.5 Atributos e Métodos Estáticos

Conforme definido, classes são modelos para a geração de objetos. Para cada classe, temos um conjunto de atributos e cada objeto pode representar valores diferentes para esses atributos. Da mesma forma, métodos podem alterar objetos de maneira diferente. No entanto, em muitos casos, é necessário que o valor de um atributo de classe seja o mesmo para todos os seus objetos. Uma vez definido tal atributo, se modificado, ele estará modificado em **todos** os objetos da classe. Tal atributo é chamado **atributo de classe** ou **atributo estático.**

Da mesma forma, podemos definir um **método estático** ou **método de classe** como aquele que, além de ser comum a todos os objetos, pode ser acessado diretamente por meio da classe. Geralmente métodos estáticos são os que modificam o valor de atributos estáticos.

Por exemplo: considere a classe **Funcionario**: além dos atributos nome, idade e salario, considere que todos os funcionários recebem um auxilio alimentação no valor de R$ 300. Dessa forma, **todos** os objetos criados a classe Funcionario deverão ter o campo **valeRefeicao** com o valor de R$ 300. **valeRefeicao** é um atributo estático ou atributo de classe. Podemos definir uma operação **alteraValeRefeicao(),** um **método estático**. Definiremos então a classe Funcionario como segue:

```java
public class Funcionario {

	/**
	 * Atributos definidos como privados...
	 * */
	private String nome;
	private double salario;

	// Atributo estático: comum a todos os objetos da classe Funcionario
	private static double valeRefeicao = 300;

	// Construtor público
	public Funcionario(String nome, double salario){

		this.nome = nome;
		this.salario = salario;
	}

	/**
	 * @return the nome
	 */
	public String getNome() {
		return nome;
	}

	/**
	 * @param nome the nome to set
	 */
	public void setNome(String nome) {
		this.nome = nome;
	}

	/**
	 * @return the salario
	 */
	public double getSalario() {
		return salario;
	}

	/**
	 * @param salario the salario to set
	 */
	public void setSalario(double salario) {
		this.salario = salario;
	}

	/**
	 * Método estático alteraValeRefeicao() para
	 * alterar o atributo estático
	 * */
	public static void alteraValeRefeicao(double vale){

		Funcionario.valeRefeicao = vale;
	}

	/**
	 * Método estático alteraValeRefeicao() para
	 * alterar o atributo estático
	 * */
	public static void mostraValeRefeicao(){
```

```
                System.out.println("Vale Refeição: " + Funcionario.valeRefeicao);
        }
}
```

Note que o atributo **valeRefeicao** é definido como **private static**, ou seja, pode ser acessado ou modificado somente por meio dos métodos estáticos correspondentes alteraValeRefeicao(**double** vale) e **static void** mostraValeRefeicao(). Observe ainda que nos dois métodos estáticos podemos fazer referência ao atributo estático chamando inicialmente o nome da classe seguido de um ponto. Na classe de teste teremos o seguinte:

```
        public static void main(String[] args) {

                Funcionario f1 = new Funcionario("Maria", 2000);
                Funcionario f2 = new Funcionario("João", 1000);

                System.out.println("Vale Refeição de f1: ");
                f1.mostraValeRefeicao();
                System.out.println("Vale Refeição de f2: ");
                f2.mostraValeRefeicao();

                Funcionario.alteraValeRefeicao(400);

                System.out.println("Vale Refeição de f1: ");
                f1.mostraValeRefeicao();
                System.out.println("Vale Refeição de f2: ");
                f2.mostraValeRefeicao();


        }
```

Na listagem acima temos a criação de dois objetos da classe Funcionario, f1 e f2. Ambos compartilham a mesma variável estática e de classe **valeRefeicao**. Os métodos estáticos podem ser acessados tanto por cada objeto (**f1.mostraValeRefeicao()**) quanto pela própria classe. No exemplo acima o valor do vale refeição foi alterado para 400, por meio da chamada de um método estático Funcionario.*alteraValeRefeicao*(400) que alterou o valor para todos os objetos da classe **Funcionario**.

Exercícios da Unidade

1. O que você entende por atributos e métodos privados? Qual a importância de se definir atributos privados para uma classe?
2. O que você entende por encapsulamento? Defina para a classe Conta da unidade anterior encapsulamento para seus atributos **numero**, **cliente** e **saldo.**
3. Crie um projeto no Eclipse com a estrutrura da Figura 14. Implemente as classes Livro (com atributos titulo, autor, editora e ano), Empregado (com atributos nome, idade e salario) e Cliente (com atributos nome, idade e endereco). Crie operações **get** e **set** para cada uma das classes. Crie uma classe Principal deverão ser chamados pelo menos uma vez cada um dos métodos **get** e **set** das classes.
4. Construa a classe Aluno com os atributos nome, nota1, nota2 e nota3. Defina as visibiliades corretas para os atributos, o construtor e as operações **get** e **set**. Para cada operação **set**, que deverá modificar o valor da nota, faça um teste para **não aceitar notas negativas**. Crie um metodo com retorno **double calculaMedia()** que deverá calcular e retornar a média das três notas. Crie um método **verificaMedia()** que verifica se a media das notas é maior que 7. Na operação **set** do atributo **nome** defina um teste para não permitir que nomes nulos (**""**) sejam inseridos. Defina uma classe principal para testar a classe Aluno. Na classe principal deverão ser mostrados o nome, as notas e a média do aluno e se a média do mesmo é ou não maior que 7.
5. Crie uma classe Aluno com um atributo estático **nomeProfessor** = "João". Dessa forma, todos os objetos da classe aluno estarão relacionados ao professor de nome “João”. Crie um método estático na classe **mostraNomeProfessor()** que mostrara **this.nomeProfessor** e que deverá ter o mesmo valor de retorno para todos os objetos. Na classe principal modifique o atributo **nomeProfessor** para “Maria” e execute novamente a chamada ao método **mostraNomeProfessor()**.

3 RECURSOS DA LINGUAGEM JAVA

Nessa seção serão apresentadas os principais recursos de programação da Linguagem Java, como variáveis, tipos primitivos, entrada e saída de dados, fluxos de decisão e repetição.

3.1 Declarando Variáveis e constantes

Conforme visto nas seções anteriores, variáveis representam valores armazenados de um dado tipo. Os principais tipos suportados pelo Java são **int**, **short, long, byte, double, float, char,** etc. Cada tipo se refere a um valor dentro de uma faixa que pode ser assumido pela variável. Tipos **double** e **float** referem-se a valores reais (de ponto flutuante). A tabela a seguir resume alguns dos tipos primitivos da Linguagem:

Tipo	Descrição	Tamanho ("peso")
byte	Valor inteiro entre -128 e 127 (inclusivo)	1 byte
short	Valor inteiro entre -32.768 e 32.767 (inclusivo)	2 bytes
int	Valor inteiro entre -2.147.483.648 e 2.147.483.647 (inclusivo)	4 bytes
long	Valor inteiro entre -9.223.372.036.854.775.808 e 9.223.372.036.854.775.807 (inclusivo)	8 bytes
float	Valor com ponto flutuante entre $1,40129846432481707 \times 10^{-45}$ e $3,40282346638528860 \times 10^{38}$ (positivo ou negativo)	4 bytes

Tipo	Descrição	Tamanho ("peso")
double	Valor com ponto flutuante entre $4,94065645841246544 \times 10^{-324}$ e $1,79769313486231570 \times 10^{308}$ (positivo ou negativo)	8 bytes
boolean	true ou false	1 bit
char	Um único caractere Unicode de 16 bits. Valor inteiro e positivo entre 0 (ou '\u0000') e 65.535 (ou '\uffff')	2 bytes

O exemplo a seguir ilustra uma classe com a utilização de variáveis de alguns tipos.

```
public class Main {

        public static void main(String[] args) {

                double n1 = 6.44;
                double n2 = 5.55;

                float media = (float)(n1+n2)/2;
                System.out.println("Media: " + media);

                char sexo = 'F';
```

```
        int idade = 16;
        long massa = 1000000000;
        byte tecla = 127;

        double nota = 3.45;
        int notaInt = (int) nota;

        System.out.println(sexo + " " + idade + " " + massa +
                " " + tecla + " " + nota + notaInt);

    }

}
```

Nota-se no exemplo acima a utilização de conversão entre tipos (do tipo double para o tipo float e do tipo double para o tipo int) e a utilização de todos os tipos em um único comando de saída (o comando System.out.print automaticamente converte todos os valores a serem mostrados em String de saída).

Variáveis **char** referem-se a um único caractere. Variáveis para representar cadeias de caractere são declaradas como **String**, não consideradas variáveis de tipos primitivos e sim variáveis de classe. Uma variável de classe é entendida como um objeto da referida classe e, portanto, possui **métodos** associados. Por exemplo, se definirmos String nome1 = "José" podemos ter acesso a métodos do objeto **nome1** para, por exemplo: pesquisar uma determinada sequência de caracteres dentro da String; excluir parte da String; comparar o valor com outro objeto String; etc. Da mesma forma, temos variáveis de classes para os tipos **double** (classe **Double**) , **float** (**Float**) e **int (Integer)**. A listagem a seguir ilustra a utilização e os recursos de alguns desses tipos de classes.

```
    public static void main(String[] args) {

        String nome1 = "José";
        String nome2 = new String("Maria"); // String nome2 = "Maria"

        Double nota1 = new Double(8.4);
        Double nota2 = new Double(3.5);

        double n1 = nota1.doubleValue();
        double n2 = nota2.doubleValue();
        double m  = (n1+n2)/2;

        Double media = new Double(m);

        Integer idade = new Integer(18);

        String str_Media = media.toString();
        String str_Idade = idade.toString();
```

```
        double temperatura = Double.parseDouble("107.33");
        int    tempo       = Integer.parseInt("100");

        Boolean b  = new Boolean(true);
        boolean b_ = b.booleanValue();
boolean b__ = Boolean.parseBoolean("false");

        System.out.println(nome1 + "\n");
        System.out.println(nome2 + "\n");
        System.out.println(nota1 + "\n");
        System.out.println(nota2 + "\n");
        System.out.println(n1 + "\n");
        System.out.println(n2 + "\n");
        System.out.println(m + "\n");
        System.out.println(media + "\n");
        System.out.println(idade + "\n");
        System.out.println(str_Media + "\n");
        System.out.println(str_Idade + "\n");
        System.out.println(temperatura + "\n");
        System.out.println(tempo + "\n");
        System.out.println(b + "\n");
        System.out.println(b_ + "\n");
System.out.println(b__ + "\n");

}
```

Podemos observar na listagem acima que alguns tipos como double, int ou boolean podem ser criados como tipos de classes, e dessa forma contém operações que são úteis para manipular os valores daqueles objetos. Por exemplo, o método **doubleValue()** converte um objeto da classe Double para um tipo primitivo Double. O método **toString()** converte cada um dos tipos no tipo String. Os métodos **parseDouble()**, **parseInt()** e **parseBoolean()** convertem tipos String para o tipo correspondente.

3.2 Operadores

Os seguintes operadores são suportados pela Linguagem:

- Aritmético (soma +, subtração -, multiplicação *, divisão /, módulo %)

```
int valor = 1; // valor = 1
valor += 2; // valor = 3
valor -= 1; // valor = 2
valor *= 6; // valor = 12
valor /= 3; // valor = 4
valor %= 3; // valor = 1
```

- Atribuição (atribuição =, incremental +=, decremental -=, multiplicativa *=, divisória /=, modular %=)

```
int valor = 1;    // valor = 1
valor = valor + 2; // valor = 3
valor = valor - 1; // valor = 2
valor = valor * 6; // valor = 12
valor = valor / 3; // valor = 4
valor = valor % 3; // valor = 1
```

- Relacional (igual ==, diferente !=, menor <, menor ou igual <=, maior >, maior ou igual >=)

```
int valor = 2;
boolean t = false ;
t = ( valor == 2) ; // t = true
t = ( valor != 2) ; // t = false
t = ( valor < 2) ; // t = false
t = ( valor <= 2) ; // t = true
t = ( valor > 1) ; // t = true

t = ( valor >= 1) ; // t = true
```

- Lógico (e &&, ou ||)

```
int valor = 30;
boolean teste = false ;
teste = valor < 40 && valor > 20; // teste = true
teste = valor < 40 && valor > 30; // teste = false
teste = valor > 30 || valor > 20; // teste = true
teste = valor > 30 || valor < 20; // teste = false
teste = valor < 50 && valor == 30; // teste = true
```

3.3 Estruturas de Decisão (if..else) e Seleção (switch..case)

O comportamento de uma aplicação pode ser influenciado por valores definidos pelos usuários. Por exemplo, considere um sistema de cadastro de produtos. Se um usuário tenta adicionar um produto com preço negativo, a aplicação não deve cadastrar esse produto. Caso contrário, se o preço não for negativo, o cadastro pode ser realizado normalmente.

Outro exemplo, quando o pagamento de um boleto é realizado em uma agência bancária, o sistema do banco deve verificar a data de vencimento do boleto para

aplicar ou não uma multa por atraso. Para verificar uma determinada condição e decidir qual bloco de instruções deve ser executado, devemos aplicar o comando **if**.

```
		double n1 = 7;
		double n2 = 1;

		double media = (n1+n2)/2;

		if(media>=7)
			System.out.println("Aluno aprovado");
		else
			System.out.println("Aluno não-aprovado");
```

O comando **if** permite que valores **booleanos** sejam testados. Se o valor passado como parâmetro para o comando **if** for **true**, o bloco do **if** é executado. Caso contrário, o bloco do **else** é executado. O parâmetro passado para o comando **if** deve ser um valor **booleano**, caso contrário o código não compila. O comando **else** e o seu bloco são opcionais, dependendo do caso.

Em muitas situações precisamos avaliar mais de uma possibilidade para uma determinada condição. Nesses casos, embora não impossível, é inviável a utilização do **if..else**. Nessas situações utilizamos a estrutura **switch..case** que avalia um determinado valor **inteiro** e oferece mais que duas (**true** ou **false**) possibilidades para o fluxo do programa:

```
	public static void main(String[] args) {

		int opcao = 2;

		System.out.println("Opções: ");
		System.out.println("1_INCLUIR ");
		System.out.println("2_PESQUISAR ");
		System.out.println("3_SAIR ");
		System.out.println("Escolha uma opção: ");
		switch(opcao){

		  case 1:  System.out.println("Opção Incluir!"); break;
		  case 2:  System.out.println("Opção Pesquisar!"); break;
		  case 3:  System.out.println("Opção Sair!"); break;
		  default: System.out.println("Nenhuma delas!"); break;
		};

	}
```

No exemplo da listagem acima temos quatro possibilidades para o fluxo do programa, dependendo do valor da variável **opção**: a quarta possibilidade,

representada pela palavra **default** ocorre quando **nenhuma** das três opções declaradas no comando é selecionada. O uso da palavra **break** garante que somente uma opção será executada após a avaliação da variável opção, ou seja, se a condição já for satisfeita nenhuma das outras opções será verificada.

3.4 While e do..while

While e **do..while** são estruturas de repetição que executam um bloco de comandos enquanto uma determinada condição for satisfeita. A principal diferença entre os dois está no fato de que o primeiro avalia a condição antes de entrar no bloco de repetição: **while (condição){//comandos}**; já o segundo avalia a condição no final do bloco, executando a repetição pelo menos uma vez: **do{//comandos}while(condição).**

```
public static void main(String[] args) {

        // Mostrar todos os números inteiros
        // pares menores que 100
        // Exemplo WHILE
        int n = 100;
        int i = 0;

        while(i<=n){
                if(i%2==0) // É par!
                        System.out.println("Número Par: " + i);

                i++;
        }
        // Nesse ponto n=100
        // Mostrar todos os números múltiplos de 5, de
        // 100 a zero (ordem decrescente)
        // Exemplo DO..WHILE
        do{
                System.out.println("Multiplo de 5: " + n);
                n = n-5;
        }while(n>=0);


}
```

3.5 For

Assim como **while** e **do..while**, o comando **For** é uma estrutura de repetição. A principal diferença entre os dois primeiros e este último é que o comando **For** executa a repetição um número fixo de vezes e que a contagem de repetições do laço é feita automaticamente por meio de uma variável contadora (inteira) declarada

dentro da definição do laço. No exemplo a seguir observa-se que o comando **for** possui três partes: uma para declarar a variável contadora e seu valor inicial; outra para declarar a condição de parada da repetição e a última para determinar como será o incremento da variável contadora (de 1 em 1, de 2 em 2, etc).

```
public static void main(String[] args) {

        // Exemplo FOR
        // Mostrar todos os números PARES entre 20 e 50
        // Primeira Forma
        for (int i = 20; i <=50; i++) {
                if(i%2==0)
                        System.out.println("Número par: " + i);
        }

        // Exemplo FOR
        // Mostrar todos os números PARES entre 20 e 50
        // Segunda forma
        for (int i = 20; i <=50; i=i+2) {
                System.out.println("Número par: " + i);
        }


}
```

3.6 Entrada de Dados com a classe Scanner

Em Java existem várias formas de se implementar entrada de dados, dependendo da plataforma para a qual o programa está sendo desenvolvido. Um programa Java pode receber entrada de uma caixa de texto de uma interface gráfica ou de um formulário Web, por exemplo. Entretanto tais entradas envolvem a utilização de recursos e tecnologias mais complexas. A entrada mais simples do Java é aquela que se dá por meio do **Console**, da interface textual simples. Da mesma forma que temos a classe **System** para gerar objetos de **saída** temos uma classe específica para receber objetos na entrada, via teclado, a classe **Scanner**, definida no pacote padrão do sistema **java.util**.

Através da classe **Scanner** é possível receber entrada formatada para diversos tipos: inteiro, double, String, etc. Os métodos da classe permitem que diferentes formatos de entrada sejam recebidos e armazenados em cada tipos de variável. A classe **Scanner** está presente em versões do JSDK a partir da 5.0. Para configurar uma classe para receber entrada por meio da classe **Scanner** devemos proceder da seguinte forma:

```java
// Importação da classe Scanner
import java.util.Scanner;

public class TesteScanner {

	public static void main(String[] args) {

		// Declaração de um objeto da classe Scanner
		// Por meio da variável sc todas as entradas
		// serão realizadas
		Scanner sc = new Scanner(System.in);

		// Recebendo um objeto String
		System.out.println("Digite seu nome: ");
		String nome = sc.next();

		// Recebendo um valor inteiro
		System.out.println("Digite sua idade: ");
		int idade = sc.nextInt();

		// Recebendo um valor double
		System.out.println("Digite sua nota: ");
		double nota = sc.nextDouble();

		// Mostrando os valores
		System.out.println("Nome: "  + nome);
		System.out.println("Idade: " + idade);
		System.out.println("Nota: "  + nota);

		// Fechar a entrada
		sc.close();

	}

}
```

Para cada tipo que se deseja armazenar por meio da entrada existe um método correspondente que deve ser chamado por meio do objeto da classe Scanner criado. Para **String: next()**;Para **int: nextInt()** e Para **double**: **nextDouble()**. Ao final, para fechar a entrada utiliza-se o comando **close()**.

O próximo exemplo ilustra a aplicação de alguns dos recursos estudados nesta unidade até aqui:

```java
import java.util.Scanner;

/**
 * Problema: receber o nome e as duas notas de 10 alunos de uma turma e, para cada
 * aluno, calcular e mostrar o nome, a média e a situação do mesmo:
 * Caso media>=7 -->> mostrar Aprovado
 * Caso média>=4 e media <7 mostrar Exame Final
```

```
 * Caso media<4 mostrar Reprovado
 * Mostrar ao final a média das médias das notas dos alunos da turma
 * */
public class ExemploJavaScanner {

	public static void main(String[] args) {

		// Definido a classe de Entrada
		Scanner scan = new Scanner(System.in);

		String nome;
		double n1, n2, mAluno, somaTurma, mTurma;

		somaTurma = 0;

		for (int i = 0; i < 10; i++) {

			System.out.println("Nome do Aluno: ");
			nome = scan.next();
			System.out.println("Nota 1: ");
			n1 = scan.nextDouble();
			System.out.println("Nota 2: ");
			n2 = scan.nextDouble();
			// Cálculo da média:
			mAluno = (n1+n2)/2;
			// Analisando a média
			System.out.println("Média: " + mAluno);
			if(mAluno>=7)
				System.out.println("Aluno " + nome + " Aprovado!");
			else
				if(mAluno>=4)
					System.out.println("Aluno " + nome + " Exame Final!");
				else
					System.out.println("Aluno " + nome + " Reprovado!");

			// Calculando a soma das medias...
			somaTurma = somaTurma + mAluno;
		}

		// Ao final do laço, calcular a média da turma
		mTurma = somaTurma/10;
		System.out.println("Média da turma: " + mTurma);
		scan.close();
	}


}
```

3.7 Arrays de Tipos Primitivos

Arrays são variáveis compostas homogêneas, ou seja, um array é uma variável que faz referência a um conjunto de valores **todos de um mesmo tipo**. Um array é portanto uma variável que representa um conjunto de valores dispostos **sequencialmente** e referenciados por meio de sua **posição**, representada por um

valor **inteiro**. Por exemplo, podemos ter a necessidade de armazenar as 8 notas de um aluno durante um ano acadêmico e, ao invés de definirmos 8 variáveis do tipo **double** definimos apenas 1 variável, um array, com 8 posições, todas do tipo double. Cada nota poderá ser acessada por meio de um índice inteiro, que varia entre **0** e **7**. Dessa forma, se a nossa variável se chamar **notas**, temos então que a primeira nota do aluno é **notas[0]**, a segunda é **notas[1]**, a terceira **notas[2]** e assim por diante até a última, **notas[7]**. Para declarar um array de tipo primitivo em Java, podemos proceder das seguintes formas:

- Primeira declaração:

  `double[] notas = new double[8];` Os valores do array são inicializados com valores padrão do tipo, no caso 0;
- Segunda declaração:

  `double[] notas = new double[]{2.5, 1.1, 3.0, 10, 10, 6.5, 4.5, 7.7};` O tamanho do array é entendido implicitamente como 8, pois são explicitamente definidos 8 elementos do tipo double.
- Terceira declaração:

  `double[] notas = {2.5, 1.1, 3.0, 10, 10, 6.5, 4.5, 7.7};` Mesma idéia da segunda declaração, com a diferença de que aqui não há a necessidade de declarar a palavra **new**

A listagem a seguir ilustra o código para a declaração, acesso e manipulação de um array de tipo primitivo para armazenar 5 notas de um aluno:

```
public class TesteArray {

        public static void main(String[] args) {

                double[] notas  = new double[5]; // 5 posições.. de 0 a 4

                // alterando os valores das variáveis
                // acessando as posições dos índices inteiros
                notas[0] = 4.5;
                notas[1] = 3.5;
                notas[2] = 2*notas[0]; // 9.0
                notas[3] = notas[0] + notas[1]; // 8.0
                int i = 4;
                notas[i] = 6.0; // notas[4] = 6
                // array: [4.5, 3.5, 9.0, 8.0, 6.0]

                // Percorrendo o array com uma estrutura de repetição
                int j = 0;
```

```
                while(j<=4){
                        System.out.println("Nota " + j + " do aluno: " + notas[j]);
                        j++; // equivale a j = j+1
                }

                // Usando FOR para calcular a média das 3 notas...
                // notas.length representa o tamanho do vetor
                // se o tamanho é 5 então as posições são de 0 a 4
                // x vai até (notas.length-1)
                double soma = 0;
                for (int x = 0; x < notas.length; x++) {
                        soma = soma + notas[x];
                }
                // Média
                System.out.println("soma: " + soma); // 31
                double media = soma/notas.length;
                System.out.println("Média das notas: " + media); // 6.2

        }


}
```

No segundo exemplo temos a utilização da classe Scanner para receber os nomes de 10 alunos e armazená-los em um vetor de 10 posições do tipo String (note aqui que String não é um tipo primitivo, mas pode ter tratamento semelhante por ser um tipo especial, que pode ser declarado tanto como tipo classe como primitivo):

```
import java.util.Scanner;

public class TesteArray2 {

        public static void main(String[] args) {

           // Configurar a classe Scanner para a entrada
                Scanner sc = new Scanner(System.in);

                // Declarar um array de String de 10 posições
                String[] nomes = new String[10]; // 10 elementos.. de 0 a 9

                // Inicializar cada posição do array com a classe Scanner
                for (int i = 0; i < nomes.length; i++) {
                        System.out.println("Digite o nome da posição " + i);
                        nomes[i] = sc.next();
                }

                // Mostrando os nomes do vetor...
                for (int i = 0; i < nomes.length; i++) {
                  System.out.println("Nome da posição " + i + ": " + nomes[i]);
                }

                // fechando a entrada
                sc.close();
```

```
        }

}
```

É importante observar neste último exemplo a utilização da classe Scanner juntamente com o array. Cada posição, referenciada por **nomes[i]** dentro do laço **for** recebe um valor digitado pelo usuário correspondente a um dos 10 nomes. Ao final, cada posição é novamente acessada e o valor de **nomes[i]** é mostrado.

3.8 Arrays de Objetos

O procedimento para se definir e se manipular arrays de objetos é o mesmo apresentado na seção anterior. Um **array de objetos** é um conjunto de objetos, cada um armazenado em uma posição indexada por uma variável inteira, **todos da mesma classe**. A utilização de arrays de objetos é extremamente útil. Por exemplo: suponha que desejamos armazenar as informações de 4 produtos: para cada produto, deveremos armazenar: **nome** e **preço**. Ao invés de definirmos 2 arrays de 10 posições, 1 para os nomes e 1 para os preços, podemos definir somente 1 array, de **10 objetos da classe Produto** e, para cada objeto, teremos os atributos nome e preço. Considere para este exemplo, a classe Produto definida na seção **2.3**, com os atributos **nome** e **preço** e as operações **alteraPreco()**, **retornaPreco()**, **alteraNome()**, **retornaNome().** Na classe principal podemos criar um **array** de produtos da seguinte forma:

```
public class ArrayProdutos {

        public static void main(String[] args) {

                Produto[] produtos = new Produto[4]; // 4 posições, de 0 a 3
                // Inicializando cada posição do array
                // Como se trata de array de objetos, cada
                // posição deverá ter um objeto associado:
                produtos[0] = new Produto("Arroz", 3.45);
                produtos[1] = new Produto("Feijão", 4.55);
                produtos[2] = new Produto("Açicar", 2.25);
                produtos[3] = new Produto("Milho", 1.60);

                // Percorrendo os valores para mostrar
                // as informações de cada objeto
                // o laço deve se repetir 4x, de 0 a 4
                // (até preodutos.length-1 = 4)
                for (int i = 0; i < produtos.length; i++) {
                        // Definindo uma variável interna da classe
                        // Produto para armazenar o produto atual
                        // dentre as 4 posições
                        Produto p = produtos[i];
```

```
                        // Mostrando os valores
                        // Em cada momento da repetição
                        // p se refere a 1 dos 4 objetos da
                        // classe Produto armazenado no array
                        // produtos
                        System.out.println("Nome do produto " +
                 i + ": " + p.retornaNome());
                        System.out.println("Preço do produto " +
                 i + ": " + p.retornaNome());
                }

                // Percorrer novamente o array para
                // mostrar a soma dos preços
                double soma = 0;
                for (int i = 0; i < produtos.length; i++) {
                        Produto p = produtos[i];
                        soma = soma + p.retornaPreco();
                }

                System.out.println("Soma dos preços: " + soma);
        }

}
```

No código acima, inicialmente é criado um array de 4 posições, sendo que em cada uma delas serão armazenados objetos da classe produto. O padrão para a criação de arrays de objetos é o mesmo para tipos primitivos. Em seguida, como cada posição do vetor é um **objeto** da classe **Produto** devemos criar cada objeto e armazenar em cada posição separadamente. Nesse caso, **produtos[0]** deverá receber um objeto criado com a palavra **new**, assim como as referências das outras três posições. Após inicializar as 4 posições com os objetos, percorremos o vetor com uma estrutura **for** e, em cada posição determinada pela variável contadora **i**, armazenamos a referência àquela posição em uma variável **p** auxiliar (**Produto p = produtos[i]**). Dessa forma, a variável de objeto **p** se refere à cada posição e mostra os valores de todos os **nomes** e **preços** dos objetos do vetor. Por fim, a mesma lógica de repetição é usada para armazenar na variável **soma** a soma dos preços dos produtos.

Observação: ao invés de definirmos explicitamente os valores dos objetos das posições do array de produtos poderíamos receber tais valores por meio da entrada do usuário, configurando a classe Scanner (ver **exercício 5** desta unidade).

Exercícios da Unidade

1. Crie uma classe para receber do usuário (por meio da classe Scanner) dois valores **double**, calcular e mostrar as seguintes operações entre esses valores: **soma, diferença, produto, divisão** (na divisão verificar se o denominador não é nulo), e **media.**
2. Crie uma classe Java para receber um número inteiro e mostrar todos os números entre 1 e o número lido. Use a estrutura de repetição **while**.
3. Construa uma classe Java para receber as idades de 10 alunos, calcular e mostrar: a soma das idades; a maior idade; a menor idade; a media das idades; a quantidade de alunos menores de idade (idade<18)
4. Crie um array de objetos do tipo double correspondentes à temperatura de uma cidade nos 12 meses do ano. Cada posição deve armazenar um valor de temperatura no mês correspondente (0 = janeiro; 1=fevereiro; ... 11=dezembro); todas as temperaturas devem ser lidas da entrada padrão do usuário (classe Scanner). Ao final, mostrar todas as temperaturas, no seguinte formato: Mês: Janeiro; Temperatura: x; Mês Fevereiro; Temperatura: y, e assim por diante. Calcular e mostrar também a média nos dois semestres (média dos seis primeiros meses e dos seis últimos meses). Calcular e mostrar a média anual.
5. Verifique o ultimo exemplo desta unidade, onde declaramos um array com 4 posições da classe produto (criada na seção **2.3**). Modifique o código para inicializar cada posição do array dentro de uma estrutura de repetição e usando comandos da classe Scanner.